Δέντρα δυαδικής αναζήτησης

Ένα δέντρο δυαδικής αναζήτησης (BST) είναι δυαδικό δέντρο όπου για κάθε κόμβο: όλα τα κλειδιά του αριστερού υποδέντρου είναι μικρότερα και όλα του δεξιού μεγαλύτερα από το κλειδί του κόμβου.

- Υποστηρίζει αναζήτηση, εισαγωγή, διαγραφή, ελάχιστο, μέγιστο και διάσχιση με σειρά.
- Όλες οι βασικές πράξεις κοστίζουν O(h), όπου h το ύψος του δέντρου.

Αναζήτηση και εισαγωγή

Ξεκινάμε από τη ρίζα: αν το κλειδί είναι μικρότερο πηγαίνουμε αριστερά, αν είναι μεγαλύτερο δεξιά, μέχρι να το βρούμε ή να φτάσουμε σε κενό δείκτη.

```
def search(node, k):
    while node and node.key != k:
        node = node.left if k < node.key else node.right
    return node
```

- Η εισαγωγή ακολουθεί την ίδια διαδρομή και βάζει τον νέο κόμβο στο κενό σημείο όπου κατέληξε η αναζήτηση.

Διάσχιση ενδοδιατεταγμένη (inorder)

Η ενδοδιατεταγμένη διάσχιση επισκέπτεται αριστερό υποδέντρο, κόμβο, δεξί υποδέντρο. Σε BST δίνει τα κλειδιά σε αύξουσα σειρά.

```
def inorder(node):
    if node:
        yield from inorder(node.left)
        yield node.key
        yield from inorder(node.right)
```

- Χρόνος O(n) για n κόμβους.
- Άλλες διασχίσεις: προδιατεταγμένη (κόμβος πρώτα) και μεταδιατεταγμένη (κόμβος τελευταίος).

Διαγραφή

- Κόμβος χωρίς παιδιά: τον αφαιρούμε απλώς.
- Κόμβος με ένα παιδί: το παιδί παίρνει τη θέση του.
- Κόμβος με δύο παιδιά: τον αντικαθιστούμε με τον διάδοχό του (το ελάχιστο του δεξιού υποδέντρου) και διαγράφουμε τον διάδοχο από την παλιά του θέση.

Ο διάδοχος έχει το πολύ ένα παιδί (δεξί), οπότε η δεύτερη διαγραφή είναι πάντα από τις δύο απλές περιπτώσεις.

Ύψος και ισορροπία

Το ύψος εξαρτάται από τη σειρά εισαγωγής. Αν εισαγάγουμε ήδη ταξινομημένα κλειδιά, το δέντρο εκφυλίζεται σε λίστα με $h = n - 1$.

Περίπτωση	Ύψος	Κόστος πράξης
Ισορροπημένο	O(log n)	O(log n)
Τυχαία σειρά (αναμενόμενο)	O(log n)	O(log n)
Εκφυλισμένο	O(n)	O(n)

- Τα αυτοϊσορροπούμενα δέντρα (AVL, κόκκινα-μαύρα) κρατούν $h = O(\log n)$ με περιστροφές μετά από κάθε εισαγωγή ή διαγραφή.

Σύνοψη

- BST: αριστερά μικρότερα, δεξιά μεγαλύτερα.
- Αναζήτηση, εισαγωγή, διαγραφή σε O(h).
- Η inorder διάσχιση δίνει τα κλειδιά ταξινομημένα.
- Χωρίς ισορροπία το ύψος μπορεί να γίνει O(n)· τα AVL και κόκκινα-μαύρα το κρατούν O(log n).

Για την επόμενη φορά: εισαγάγετε τα 1..15 με τυχαία σειρά και με αύξουσα σειρά και συγκρίνετε τα ύψη.